

GRID TRADING MASTERY · PART 1A

Close System + Zone Tricks + Soft Martingale

ระบบปิด (ไม่มี SL) · Zone Waterfall · Bell Curve Density · Capital Front-Loading · r-parameter

แนวคิดจาก: Close System (พี่ต๋าน Mudley Group)

แก่นของ PART นี้

Close System หมายถึง: วาง capital ทั้งหมดที่ต้องการ *ก่อน* เข้าเล่น จนถึง "floor" หรือ give-up point — ไม่มี stop-loss นอกจากทุนหมด ซื้อได้เปรียบ: ไม่โดน stop hunt, ไม่ต้อง top-up กลางทาง, รู้ maximum loss ล่วงหน้า

$$C_{\text{floor}} = \sum_{i=1 \text{ to } N} Q_i \times P_i \text{ [ทุน reserve ถึง floor]}$$

1A.1 Close System คืออะไร

Grid ส่วนใหญ่ที่สอนกันทั่วไปไม่มี stop-loss — ถ้าราคาลงถึงจุดหนึ่งก็ปิด position ยอมขาดทุน

Close System คือแนวคิดตรงกันข้าม:

หลักการ Close System (ระบบปิด)

1. กำหนด **give-up point (floor)** — จุดที่ถ้าราคาลงถึง คุณยอมรับการถือ inventory ทั้งหมด (หรือ capital หมด)
2. วาง **capital ทั้งหมดล่วงหน้า** — คำนวณว่าต้องใช้เงินเท่าไรถ้าราคาลงถึง floor และวาง capital นั้นไว้ก่อน
3. **ไม่มี stop-loss ระหว่างทาง** — ยกเว้น capital หมดถึง floor เท่านั้น
4. **รู้ worst-case ล่วงหน้า** — maximum loss = capital ที่วางไว้ทั้งหมด (ไม่มีเซอร์ไพรส์)

ทำไมไม่มี SL กลาง grid?

ปัญหาของ SL กลาง grid: ถ้า BTC ลงจาก \$100k → \$95k → SL triggered → ขาดทุน \$5k → จากนั้น BTC ฟื้นกลับ \$105k — คุณเสียโอกาสทำกำไรทั้งหมด

Close System ไม่มี SL กลาง → ถ้า BTC ลง \$95k ก็รอ → ถ้ากลับ \$105k → กำไร | ถ้าไม่กลับเลย → ขาดทุนเท่า capital ที่ reserve ไว้

Trade-off: ยอมรับ maximum loss ที่ชัดเจน เพื่อแลกกับโอกาสไม่โดน stop hunt

1A.2 Floor Capital — การคำนวณ

Floor = ราคาต่ำสุดที่ยอมรับให้ grid ทำงานถึง (เช่น \$80,000 สำหรับ BTC ที่ \$100,000)

สูตร Capital ที่ต้องการถึง Floor (Equal Weight):
 $C_{\text{floor}} = Q \times \sum(P_i)$ สำหรับทุก i ที่ P_i อยู่ระหว่าง [floor, entry]

ตัวอย่าง: BTC entry = \$100k, floor = \$90k, step = \$2k, $Q = 0.01$ BTC/level
Levels: \$98k, \$96k, \$94k, \$92k, \$90k (5 levels ด้านล่าง)
 $C_{\text{floor}} = 0.01 \times (\$98k + \$96k + \$94k + \$92k + \$90k)$
 $= 0.01 \times \$470k$
 $= \$4,700$

นี่คือทุน "Reserve" ที่ต้องมีก่อนเปิด grid
ถ้าไม่มีครบ \$4,700 → ไม่เปิด grid (ไม่ใช่ลดขนาด order)

สูตร Soft Martingale (ขนาด Q เพิ่มขึ้นตาม level):
 $Q_i = Q_0 \times r^{(i-1)}$ โดย $r \in [1.1, 1.5]$, $i = 1, 2, 3, \dots, N$
 $C_{\text{floor_martingale}} = \sum_{i=1}^N Q_i \times P_i$
 $= \sum (Q_0 \times r^{(i-1)}) \times P_i$ [ต้องคำนวณ case-by-case]

Running Example: คำนวณ Floor Capital

Level	ราคา	Q (BTC)	Capital ที่ใช้	Cumulative
Entry	\$100,000	—	—	—
L1	\$98,000	0.010	\$980	\$980
L2	\$96,000	0.010	\$960	\$1,940
L3	\$94,000	0.010	\$940	\$2,880
L4	\$92,000	0.010	\$920	\$3,800
L5 (floor)	\$90,000	0.010	\$900	\$4,700

สรุป: ต้องมีทุน \$4,700 reserve ก่อนเปิด grid | ถ้า BTC ลงถึง \$90k โดยไม่กลับ → unrealized loss
= $\$4,700 - (0.05 \text{ BTC} \times \$90k) = \$4,700 - \$4,500 = \$200$ เท่านั้น เพราะถือ BTC ไว้

1A.3 Zone Waterfall — Active / Standby / Floor

ปัญหาใหญ่ของ Close System: ต้องวาง capital ทั้งหมดไว้เฉยๆ (idle) รอราคาลงถึง — **Zone Waterfall** แก้ปัญหานี้

ZONE WATERFALL — ACTIVE / STANDBY / FLOOR



ไม่ต้องใช้ทุนทั้งหมดเป็น grid orders — Standby ฝากดอกเบี้ยระหว่างรอ

วิธีทำงานของ Zone Waterfall

- เริ่มต้น: Active Zone deploy grid orders ตาม price range ปัจจุบัน
- เมื่อราคาลง → Active Zone depletes → Standby เลื่อนมาเป็น Active ใหม่
- เมื่อ Standby depletes → Floor เลื่อนมา (นี่คือ warning signal)
- เมื่อ Floor depletes → Close System ถึง give-up point → หยุด grid

ข้อดี: Standby Zone ฝากรับดอกเบี้ยได้ขณะรอ → ลด opportunity cost ของ capital ที่ idle

```
def zone_waterfall_capital(total_capital, zone_ratios=(0.5, 0.3, 0.2)):  
    """คำนวณ capital ใน each zone"""  
    active_ratio, standby_ratio, floor_ratio = zone_ratios
```

```

    active_capital    = total_capital * active_ratio    # deploy เป็น
orders
    standby_capital   = total_capital * standby_ratio   # ผัก
lending/yield
    floor_capital     = total_capital * floor_ratio     # ไม่แตะ

# Standby yield (สมมติ 5% APY)
standby_yield_daily = standby_capital * 0.05 / 365
return {
    "active": active_capital,
    "standby": standby_capital,
    "floor": floor_capital,
    "standby_daily_yield": standby_yield_daily
}

# ตัวอย่าง: total = $10,000
# active=$5,000 · standby=$3,000 · floor=$2,000
# standby_daily_yield = $3,000 × 5%/365 = $0.41/วัน (ลด opportunity
cost)

```

⚠ Counterparty Risk ของ Lending Protocol

Yield 4–8% APY จาก Aave/Compound/lending platforms **ไม่ใช่ risk-free**:

- **Smart contract risk**: bug หรือ exploit → เงินอาจหายทั้งหมด (เกิดกับ Euler Finance \$197M ปี 2023)
- **Liquidity risk**: ในช่วง market crash → ถอน USDT ออกไม่ได้ทันที (utilization rate สูง)
- **เหมาะสำหรับ**: Standby capital ที่รอ > 30 วัน และยอมรับ smart contract risk ได้
- **ทางเลือกที่ safer กว่า**: CEX savings product (Binance Earn, OKX Earn) — counterparty risk ต่ำกว่าแต่ yield ต่ำกว่า

1A.4 Buy-Only Zone Asymmetry — Trick ที่ทรงพลัง

ZONE TRICK #1 — ASYMMETRIC ZONE

Grid ทั่วไป: วาง zone -2σ ถึง $+2\sigma$ (symmetric)

Zone Trick: วาง zone -2σ ถึง $+1\sigma$ (ไม่ถึง $+2\sigma$) สำหรับ Buy-Only Grid

ทำไม: ราคาอยู่เหนือ $+1\sigma$ น้อยมาก — วาง grid สูงเกิน $+1\sigma$ เหมือน "ซื้อบนดอย" ที่ไม่ค่อย fill หรือ fill แล้วราคาไม่กลับลงมา

ข้อดีของ -2σ ถึง $+1\sigma$: ประหยัดทุนได้ $\sim 25\%$ (ตัดส่วนบนออก) + ลด inventory risk บนสุด

สมมติ BTC mean = \$100k, σ = \$10k (10%)

Zone ทั่วไป (-2σ ถึง $+2\sigma$): \$80k ถึง \$120k (range \$40k)

Zone Trick (-2σ ถึง $+1\sigma$): \$80k ถึง \$110k (range \$30k)

Capital ที่ประหยัด: Grid levels \$110k-\$120k ไม่ต้องวาง

→ ถ้า step = \$2k → ประหยัด 5 levels $\times$ capital ต่อ level

→ $\approx 25\%$ less capital สำหรับ upper zone ที่ "ไม่ค่อย fill"

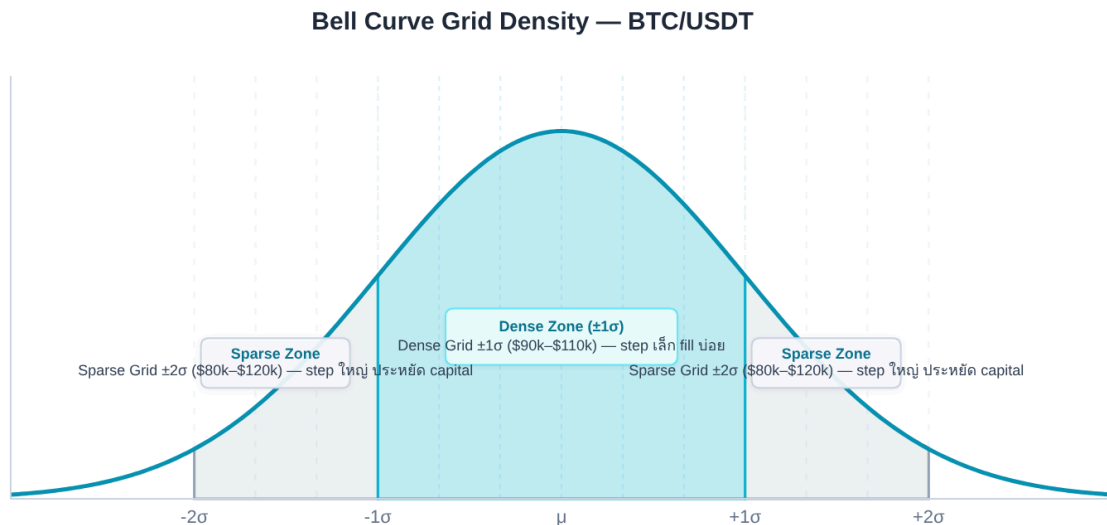
ทดสอบ: ในช่วง 1 ปี BTC อยู่เหนือ $+1\sigma$ เท่าไหร่?

→ ตามทฤษฎีปกติ: $\sim 16\%$ ของเวลา (1 - 84th percentile)

→ จริงๆ BTC: $\approx 15-20\%$ (ใกล้เคียง) เพราะ crypto skewed right

→ สรุป: 80% ของเวลาราคาอยู่ใน -2σ ถึง $+1\sigma$ = Zone ที่เลือก

1A.5 Bell Curve Grid Density



68% ของเวลา ราคาอยู่ใน $\pm 1\sigma$ / 95% อยู่ใน $\pm 2\sigma$ — จัด grid หนาแน่นตรงกลาง

Grid หนาแน่นที่ mean — Step เล็กในโซนที่ราคาย่อย่อย ประหยัด capital ในโซนที่ราคามาน้อย

ZONE TRICK #2 — VARIABLE STEP (BELL CURVE DENSITY)

แทนที่จะใช้ step เท่ากันทุก level ลองปรับ step ตามระยะห่างจาก mean:

- ใกล้ mean ($\pm 0.5\sigma$): step เล็ก → fill บ่อย → cashflow ดี
- ห่าง mean (1σ – 2σ): step ใหญ่ขึ้น → fill น้อย → ประหยัด capital

```
def variable_step(price, mean, sigma, base_step):  
    """คำนวณ step size ตามระยะห่างจาก mean (bell curve density)"""  
    z = abs(price - mean) / sigma # z-score ของ price  
    multiplier = 1 + z * 0.5      # step เพิ่ม 50% ต่อ 1σ ที่ห่างออกไป  
    return base_step * multiplier
```

```
# ตัวอย่าง: mean=$100k, σ=$10k, base_step=$2k  
# ที่ $100k (z=0):   step = $2,000 × 1.0 = $2,000 (dense)  
# ที่ $95k  (z=0.5): step = $2,000 × 1.25 = $2,500  
# ที่ $90k  (z=1.0): step = $2,000 × 1.5  = $3,000  
# ที่ $80k  (z=2.0): step = $2,000 × 2.0  = $4,000 (sparse)
```

```
# ผลลัพธ์: cashflow จาก center สูง, capital ที่ extremes น้อย
```

ข้อดีของ Bell Curve Density

- Cashflow concentration: 70%+ ของรอบ grid อยู่ใน $\pm 1\sigma$ จาก mean $\rightarrow$ step เล็กในโซนนี้ให้ cashflow สูง
- Capital efficiency: ไม่ต้องใส่ทุนเยอะที่ extreme level ที่ fill น้อย
- Natural risk reduction: ถ้าราคาออกไปที่ extreme, step ใหญ่ $\rightarrow$ ชื่อน้อยกว่าในวิธี equal step

1A.6 Capital Front-Loading — ยืมจาก Upper Zone

ZONE TRICK #3 — CAPITAL FRONT-LOADING

ถ้าราคาอยู่ที่ mean และ upper zone วางเปล่า (ไม่มี sell order fill) — ทำไมต้องปล่อยทุนนั้นนอนเฉยๆ?

Idea: ยืม capital จาก upper zone (ที่ยังไม่ถูกใช้) มาเปิด grid ในราคาปัจจุบัน — เมื่อ sell order fill ที่ upper zone ที่หลัง → คืนทุนอัตโนมัติ

ตัวอย่าง Capital Front-Loading:

Grid zone: \$90k ถึง \$110k · Step \$2k · Q = 0.01 BTC · ราคาปัจจุบัน = \$100k

ปกติ:

- BUY orders ที่ \$98k, \$96k, \$94k, \$92k, \$90k (ด้านล่าง)
- SELL orders ที่ \$102k, \$104k, \$106k, \$108k, \$110k (ด้านบน)
- Capital ใน BUY side = \$4,700 (ตามที่คำนวณ)
- Capital ใน upper zone = 0 (ยังไม่มี inventory)

Front-Loading:

- เปิด BUY orders เพิ่มจาก \$100k ลงมา (aggressive, เต็ม zone)
- รวม BUY จาก \$100k ลงถึง \$90k = 5 + 1 orders เพิ่มขึ้น
- ใช้ capital จาก "upper zone allocation" มา deploy เพิ่ม
- เมื่อ SELL orders fill ที่ upper zone → คืน capital

ข้อดี: deploy capital productive มากขึ้น | ข้อเสีย: ถ้าราคาลงก่อน = inventory เยอะกว่าปกติ

ความเสี่ยงของ Front-Loading

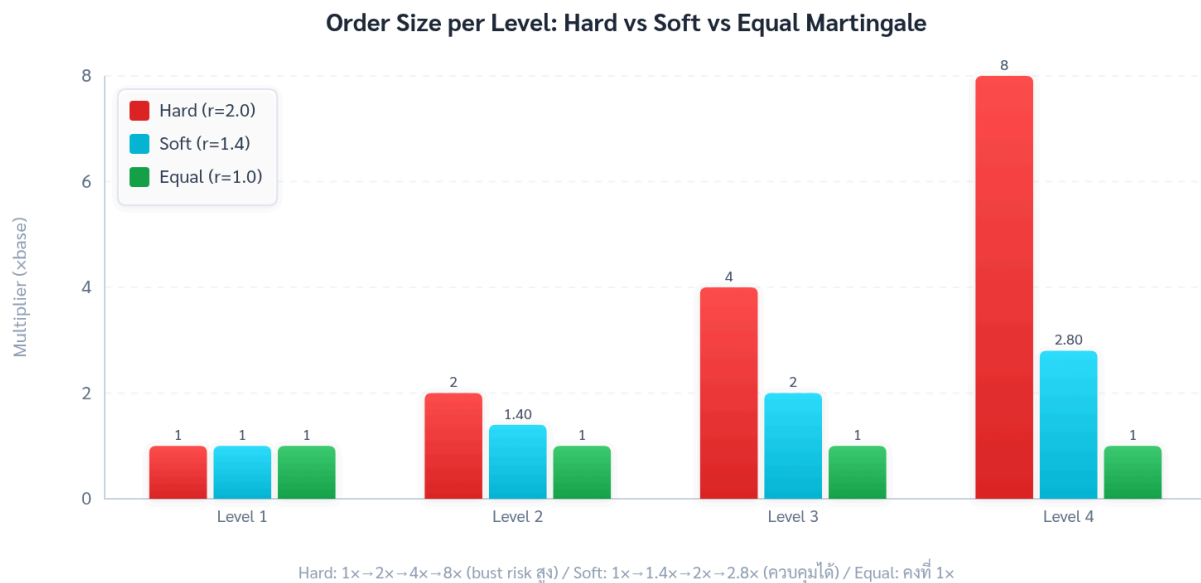
ถ้าราคาลงก่อนที่ upper zone จะ fill → front-loaded capital กลายเป็น "ขาดทุน unrealized" มากกว่าปกติ

วิธีลด risk: Front-load เฉพาะเมื่อ $H < 0.45$ (mean-reverting ชัดเจน) และ ATR ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ตลาดเงียบ)

1A.7 Soft Martingale — r-parameter

Martingale ดั้งเดิม: เพิ่ม size เป็น 2x, 4x, 8x ทุกครั้งที่ราคาสูง → capital เพิ่มแบบ exponential จนอาจ bust

Soft Martingale: ใช้ $r \in [1.0, 2.0]$ (ปรับได้) แทน $r = 2$ ตายตัว



Soft Martingale ($r=1.4$) เพิ่ม size ช้ากว่า Hard Martingale ($r=2$) — capital requirement ต่างกันมาก

```
def soft_martingale_sizes(n_levels, base_q, r):  
    """คำนวณขนาด order ในแต่ละ level ด้วย soft martingale"""  
    sizes = [base_q * (r ** i) for i in range(n_levels)]  
    return sizes  
  
# Hard Martingale r=2.0 (n=5 levels):  
# [1x, 2x, 4x, 8x, 16x] × base_q  
# Total capital ∝ 1+2+4+8+16 = 31× base_q (สูงมาก)  
  
# Soft Martingale r=1.4 (n=5 levels):  
# [1x, 1.4x, 2.0x, 2.7x, 3.8x] × base_q  
# Total capital ∝ 1+1.4+2.0+2.7+3.8 = 10.9× base_q (ต่ำกว่ามาก)  
  
# Equal Weight r=1.0 (baseline):  
# [1x, 1x, 1x, 1x, 1x] × base_q  
# Total capital ∝ 5× base_q (ต่ำสุด, safe)
```

```
def calculate_capital_requirement(prices, base_q, r):
    """คำนวณ capital ทั้งหมดสำหรับ soft martingale grid"""
    total = 0
    for i, price in enumerate(prices):
        q_i = base_q * (r ** i)
        total += q_i * price
    return total
```

r parameter	ชื่อ	Capital ที่ Level 5 (relative)	เหมาะกับ
1.0	Equal Weight	1x	Conservative, baseline
1.2	Gentle Soft	2.1x	มั่นใจ mean-reversion เล็กน้อย
1.4	Moderate Soft	3.8x	สมดุล (แนะนำ)
1.6	Aggressive Soft	6.6x	มั่นใจ mean-reversion มาก
2.0	Hard Martingale	16x	ไม่แนะนำ — bust risk สูง

Stress Test ก่อนเลือก r — BTC ลง 40% ต้องใช้ทุนเท่าไร?

ตัวอย่าง: Grid 5 levels · Q=0.001 BTC · r=1.4 · Price \$100k

Level ที่ Fill	Q (Soft Martingale r=1.4)	Capital Deployed	Cumulative BTC
1 (\$98k)	0.001	\$98	0.001
2 (\$96k)	0.0014	\$134	0.0024
3 (\$94k)	0.00196	\$184	0.00436
4 (\$92k)	0.00274	\$252	0.00710
5 (\$90k)	0.00384	\$346	0.01094
รวม	—	\$1,014	0.01094 BTC

ถ้า BTC ลงต่อถึง \$60k (−40% จาก \$100k): Inventory loss = 0.01094 × (\$100k − \$60k) = −\$437.6

กฎ: ก่อนเลือก r ให้ทำ stress test: Close System capital ต้อง ≥ (cumulative Q ทุก level × worst-case price drop)

$r > 1.5$ เสี่ยงมากใน bear market — Close System อาจหมดก่อนถึง floor

ข้อจำกัดสำคัญของ Soft Martingale

Soft Martingale ไม่ได้ลบ risk ออก — มันแค่ *ลดความเร็ว* ที่ capital เพิ่มขึ้น

ต้องใช้ร่วมกับ Close System เสมอ: คำนวณ capital requirement ทั้งหมดถึง floor ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่า r เท่าไหร่ที่ capital พอ

Rule: ถ้า capital ที่ต้องการถึง floor $> 50\%$ ของ net worth $\rightarrow$ ลด r ลงหรือลด N

1A.8 Step Pyramid — เพิ่ม Step แทน Size ในช่วง Trend

IDEA ใหม่ — STEP PYRAMID (ต่างจาก SIZE PYRAMID)

ในช่วง uptrend ชั่วคราว (H ขึ้นแต่ยังไม่ถึง 0.6): แทนที่จะเพิ่ม size ของ order (martingale) → เพิ่ม step size แทน

- **Size Pyramid:** step คงที่, size เพิ่ม → inventory risk เพิ่ม
- **Step Pyramid:** size คงที่, step เพิ่ม → inventory risk เท่าเดิม แต่ fill น้อยลง

ผล: cashflow คล้ายกัน (step ใหญ่ $\times$ fill น้อย $\approx$ step เล็ก $\times$ fill เยอะ) แต่ inventory accumulation ช้าลงในช่วง trend

```
def step_pyramid(base_step, current_h, h_normal=0.45, h_max=0.60):
    """
    ปรับ step size ตาม Hurst Exponent:
    - H ต่ำ (mean-reverting): step = base_step (หรือเล็กกว่า)
    - H สูง (trending): step เพิ่มขึ้น เพื่อหยุดการ accumulate inventory เร็วเกินไป
    """
    if current_h <= h_normal:
        return base_step
    elif current_h >= h_max:
        return base_step * 2.0 # ช่วง trending – double step (fill น้อยลง 50%)
    else:
        # interpolate
        ratio = (current_h - h_normal) / (h_max - h_normal)
        return base_step * (1.0 + ratio * 1.0)

# ตัวอย่าง: base_step = $2,000
# H=0.45 → step = $2,000 (ปกติ)
# H=0.52 → step = $2,467 (เริ่ม trend)
# H=0.60 → step = $4,000 (trending ชัด → ไม่ค่อย fill)
# H>0.60 → พิจารณา pause grid (ดู Part 4)
```

1A.9 Running Example รวม — Close System + Soft Martingale

Running Example: BTC/USDT Close System สมบูรณ์

Parameters: Entry = \$100k · Floor = \$90k · Step = \$2k · r = 1.3 · Base Q = 0.01 BTC

Level	ราคา	Q (BTC)	Capital (\$)	Cumulative (\$)	กำไรถ้า Sell
L1	\$98,000	0.010	\$980	\$980	+\$20
L2	\$96,000	0.013	\$1,248	\$2,228	+\$26
L3	\$94,000	0.017	\$1,598	\$3,826	+\$34
L4	\$92,000	0.022	\$2,024	\$5,850	+\$44
L5 (floor)	\$90,000	0.029	\$2,610	\$8,460	+\$58

Capital ที่ต้องมี (Close System): \$8,460

Zone Waterfall: Active \$4,230 (ใช้งาน) · Standby \$2,538 (lending ~5% APY → \$0.35/วัน) · Floor \$1,692 (สำรอง)

Max Drawdown (worst case): ถ้า BTC ลงถึง \$90k ตรงๆ = unrealized ~\$1,500 (เพราะถือ BTC ที่ซื้อมาทั้งหมด)

Daily cashflow (ประมาณ, 1.5 รอบ/วัน, เฉลี่ย): $\approx 1.5 \times (\$30 \text{ avg profit}) = \$45/\text{วัน} = 0.53\%/\text{วัน}$ บน \$8,460

1A.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 1A

- ▶ ข้อ 1: Close System BTC entry \$100k, floor \$85k, step \$2k, $Q = 0.01$ BTC — ต้องการ capital เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม Buy-Only zone ถึงแนะนำ -2σ ถึง $+1\sigma$ แทน -2σ ถึง $+2\sigma$?
- ▶ ข้อ 3: Soft Martingale $r=1.4$, $base_q=0.01$ BTC, 5 levels — capital รวมมากกว่า Equal Weight กี่%?
- ▶ ข้อ 4: ทำไม Step Pyramid ดีกว่า Size Pyramid ในช่วง uptrend?
- ▶ ข้อ 5 (Challenge): ออกแบบ Close System + Soft Martingale สำหรับ \$20,000 capital — BTC \$100k, floor \$80k, step \$2k